Модели условной гетероскедастичности

Зямалов В.Е.

ARCH

В обычных эконометрических моделях дисперсия случайной компоненты считается постоянной. Однако Рис. 1 показывает, что многие экономические временные ряды имеют периоды с необычно высокой волатильностью, за которыми следуют периоды относительного спокойствия.

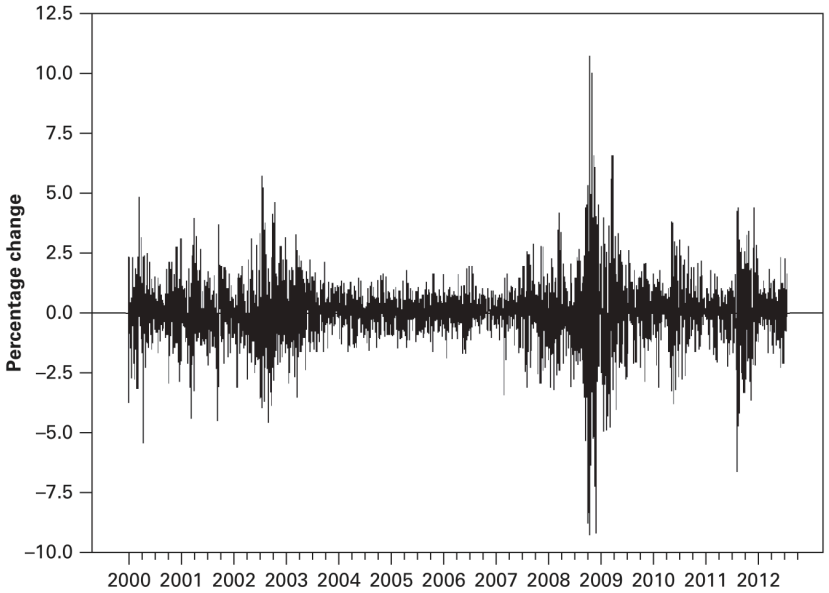


Рис. 1. Процентное изменение индекса NYSitalic(«E U»).S. 100 (4 января 2000 — 16 июля2012)

Данный факт можно смоделировать при помощи дополнительной переменной. Например,

$$y_{t+1} = \varepsilon_{t+1} x_t$$

где: y_{t+1} — интересующая нас переменная, ε_{t+1} — белый шум с дисперсией σ^2, x_t — независимая переменная, наблюдаемая в момент t.

Если $x_t = x_{t-1} = x_{t-2} = \ldots = \text{const}$, то последовательность $\{y_t\}$ является знакомым нам процессом белого шума с постоянной дисперсией. Однако, когда реализации процесса $\{x_t\}$ не равны друг другу, условная дисперсия y_{t+1} при наблюдаемом значении x_t равна

$$\text{Var}(y_{t+1} \mid x_t) = x_t^2 \sigma^2$$

Энгл (Engle 1982) показал, что возможно одновременное моделирование среднего значения и дисперсии временного ряда. Модель может быть описана как

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t$$
$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t} \nu_t$$
$$\nu_t \sim \text{WN}(0, 1)$$

Простым способом является моделирование условной дисперсии как процесса AR(q) с использованием **квадратов** ошибок

$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \alpha_2 \varepsilon_{t-2}^2 + \ldots + \alpha_q \varepsilon_{t-q}^2$$

Данная модель описывает условную дисперсию $\text{Var}(\varepsilon_t \mid \Omega_{t-1})$. При этом безусловная дисперсия равна

$$\text{Var}\, \varepsilon_t = \text{E}\, \varepsilon_t^2 = \text{E}\, h_t =$$

$$= \omega + \alpha_1 \operatorname{E} \varepsilon_{t-1}^2 + \ldots + \alpha_q \operatorname{E} \varepsilon_{t-q}^2 =$$
$$= \omega + \alpha_1 \operatorname{Var} \varepsilon_{t-1} + \ldots + \alpha_q \operatorname{Var} \varepsilon_{t-q}$$
$$\operatorname{Var} \varepsilon_t = \frac{\omega}{1 - \sum_{i=1}^{q} \alpha_i} \tag{1}$$

Выражение (1) показывает, что для стационарности y_t необходимо, чтобы $\sum_{i=1}^{q} \alpha_i < 1$. Также не стоит забывать, что $\sigma_t^2 \geqslant 0$, для чего $\omega > 0$, $\alpha_i > 0$, $\forall i$.

GARCH

Условие $\alpha_i > 0, \forall i$ может быть проблемой, если q достаточно большое. По аналогии с AR/ARMA хотелось бы как-то сократить число оцениваемых параметров.

Боллерслев (Bollerslev 1986) разработал методику, позволяющую условной дисперсии быть ARMA процессом.

Рассмотрим процесс

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t$$
$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t} \nu_t$$
$$\nu_t \sim \operatorname{WN}(0, 1)$$

где

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} \tag{2}$$

Очевидно, что более краткая модель влечет за собой меньшее число ограничений. Кроме того, для гарантии конеч-

ности дисперсии, все характеристические корни уравнения (2) должны лежать вне единичного круга для обеспечения стабильности ARMA процесса.

Тестирование ARCH/GARCH

Если модель для y_t адекватна, то автокорреляционная функция (ACF) и частная автокорреляционная функция (PACF) остатков должны показывать нам процесс белого шума. Однако, ACF **квадратов** остатков может помочь в идентификации порядка GARCH процесса.

1. Постройте «наилучшую» модель y_t. Получите квадраты остатков и рассчитайте оценку безусловной дисперсии

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T}\hat{\varepsilon}_t^2$$

2. Рассчитайте и отметьте на графике выборочные автокорреляции квадратов остатков

$$\rho_i = \frac{\sum_{t=i+1}^{T}\left(\hat{\varepsilon}_t^2 - \hat{\sigma}^2\right)\left(\hat{\varepsilon}_{t-i}^2 - \hat{\sigma}^2\right)}{\sum_{t=1}^{T}\left(\hat{\varepsilon}_t^2 - \hat{\sigma}^2\right)^2}$$

3. Как показыает теория (Enders 2015, гл. 2), на больших выборках стандартное отклонение ρ_i может быть приблизительно вычислено как $T^{-1/2}$. Отдель-

ные значения ρ_i, значимо отличающиеся от нуля, являются показателями GARCH ошибок.

Для тестирования также могут быть использованы Q-статистики Льюнг-Бокса. Статистика

$$Q = T(T+2)\sum_{i=1}^{n}\frac{\rho_i^2}{T-i}$$

имеет асимптотическое распределение χ^2 с n степенями свободы в случае, когда последовательность $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ последовательно некоррелирована. Отклонение нулевой гипотезы о последовательной некоррелированности последовательности $\{\hat{\varepsilon}_t^2\}$ эквивалентно отклонению нулевой гипотезы об отсутствии ARCH или GARCH ошибок.

На практике имеет смысл рассматривать n вплоть до $T/4$.

Более формальное тестирование можно провести при помощи теста МакЛеода-Ли (McLeod и Li 1983).

1. Постройте «наилучшую» модель y_t. Получите квадраты остатков.
2. Оцените уравнение регрессии следующего вида

$$\hat{\varepsilon}_t^2 = \omega + \alpha_1\hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \alpha_2\hat{\varepsilon}_{t-2}^2 + \ldots + \alpha_q\hat{\varepsilon}_{t-q}^2 + \nu_t$$

При отсутствии ARCH или GARCH эффектов оцененные значения $\alpha_1, \ldots, \alpha_q$ должны быть равны нулю. При нулевой

гипотезе отсутствия ARCH эффектов тестовая статистика TR^2 сходится к распределению χ^2 с q степенями свободы.

На малых выборках, обычно используемых в практических работах, было показано, что F-тест для нулевой гипотезы $\alpha_1 = \ldots = \alpha_q = 0$ превосходит тест χ^2.

Свойства процессов GARCH(1, 1)

- Матожидание: $\mathrm{E}\,\varepsilon_t = \mathrm{E}\left[\sqrt{h_t}\nu_t\right] = \mathrm{E}\left(\sqrt{h_t}\right)\mathrm{E}\,\nu_t = 0$
- Дисперсия: $\varepsilon_t^2 = \nu_t^2\left(\omega + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}\right)$ откуда следует

  $$\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\,\nu_t^2 \times \left(\omega + \alpha_1\,\mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1\,\mathrm{E}\,h_{t-1}\right)$$

  Так как $\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\left(\mathrm{E}_{t-1}\,\varepsilon_t^2\right) = \mathrm{E}\,h_t$ и $\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\,\varepsilon_{t-1}^2$, то

  $$\mathrm{E}\,\varepsilon_t^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha_1 - \beta_1}$$

- Автоковариации: рассмотрим

  $$\mathrm{E}\,\varepsilon_t\varepsilon_{t-j} = \mathrm{E}\left[\nu_t\sqrt{h_t}\nu_{t-j}\sqrt{h_{t-j}}\right]$$

  Так как h_t, ν_{t-j} и h_{t-j} не зависят от значений ν_t и $E\nu_t = 0$, из этого следует, что все автокорреляции равны нулю для $j \neq 0$.
- Условная дисперсия: $\mathrm{E}_{t-1}\,\varepsilon_t^2 = \mathrm{E}_{t-1}\,\nu_t^2 h_t = \mathrm{E}_{t-1}\,\nu_t^2\,\mathrm{E}_{t-1}\,h_t = h_t$

Качество подгонки

Так как «чистые» инновации в модели GARCH задаются последовательностью $\{\nu_t\}$, то разумно использовать в качестве простейшей меры

$$RSS' = \sum_{t=1}^{T} \hat{\nu}_t^2 = \sum_{t=1}^{T} \frac{\hat{\varepsilon}_t^2}{\hat{h}_t}$$

Также в качестве меры качества модели можно рассматривать значение функции првдободобия

$$2 \ln L = -\sum_{t=1}^{T} \left[\ln \hat{h}_t + \frac{\hat{\varepsilon}_t^2}{\hat{h}_t} \right] - \underbrace{T \ln(2\pi)}_{\text{часто опускается}}$$

Если вас интересует получение максимально экономной модели, то можно построить информационные критерии

$$AIC = -2 \ln L + 2n$$
$$SBC = -2 \ln L + n \ln(t)$$

Прогнозирование условной дисперсии

Прогноз условной дисперсии на один шаг вперед получить легко (рассмотрим пример GARCH(1,1)) :

$$h_{t+1} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_t^2 + \beta_1 h_t$$

Прогноз на j шагов вперед построить несклько сложнее. Для начала отметим, что

$$\mathrm{E}_t\, \varepsilon_{t+j}^2 = \mathrm{E}_t\left(h_{t+j} \nu_{t+j}^2\right) = \mathrm{E}_t\left(h_{t+j}\right) \mathrm{E}_t\left(\nu_{t+j}^2\right) = \mathrm{E}_t\left(h_{t+j}\right)$$

При этом

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} = \omega + \mathrm{E}_t\, \varepsilon^2_{t+j-1} + \beta_1\, \mathrm{E}_t\, h_{t+j-1}$$

Если совместить эти два выражения, то получим

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} = \omega + (\alpha_1 + \beta_1)\, \mathrm{E}_t\, h_{t+j-1} \underset{j\to\infty}{\to} \frac{\omega}{1-\alpha_1-\beta_1} \tag{3}$$

Аналогично можно показать, что для ARCH(q)

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} \underset{j\to\infty}{\to} \frac{\omega}{1-\sum_{i=1}^{q}\alpha_i} = \frac{\omega}{1-\alpha(1)}$$

а для GARCH(p,q) (Bollerslev 1986)

$$\mathrm{E}_t\, h_{t+j} \underset{j\to\infty}{\to} \frac{\omega}{1-\sum_{i=1}^{q}\alpha_i-\sum_{i=1}^{p}\beta_i} = \frac{\omega}{1-\alpha(1)-\beta(1)} \tag{4}$$

Другие одномерные модели

Модель ARCH-M

Энгл, Лилиен и Робинс (Engle и др. 1987) расширили ARCH подход так, что μ_t могло бы зависеть от условной дисперсии h_t. Этот класс моделей, названный моделью ARCH в среднем (ARCH-M), является особенно подходящим для исследования рынков активов.

Основная идея заключается в том, что агенты, не склонные к риску, требуют компенсации за владение рисковыми активами.

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t}\nu_t$$
$$\mu_t = \beta + \delta h_t$$
$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$$
$$\nu_t \sim \text{WN}(0, 1)$$

IGARCH

В финансовых временных рядах условная волатильность, как правило, очень стойкая. В самом деле, если оценить модель GARCH(1,1), используя длинные ряды доходности акций, мы обнаружим, что сумма α_1 и β_1 близка к единице.

Нельсон (Nelson 1990) отмечал, что ограничение $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ может привести к очень лаконичному описанию распределения доходности активов. В некотором отношении, это ограничение вынуждает условную дисперсию вести себя подобно процессу с единичным корнем.

Из (3) следует, что прогноз условной дисперсии на один шаг вперед равен

$$\text{E}_t\, h_{t+1} = \omega + h_t$$

а прогноз на j шагов вперед равен

$$\text{E}_t\, h_{t+j} = j\omega + h_t$$

Однако, мы можем записать условную дисперсию как

$$h_t = \omega + (1 - \beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 L h_t$$

и, решая относительно h_t,

$$h_t = \frac{\omega}{1 - \beta_1} + (1 - \beta_1)\sum_{i=0}^{\infty} \beta_1^i \varepsilon_{t-1-i}^2$$

В отличие от действительно нестационарного процесса, условная дисперсия является геометрически *убывающей* функцией от текущей и прошлых реализаций последовательности $\{\varepsilon_t^2\}$.

Модели с объясняющими переменными

Точно также как модель среднего может включать в себя объясняющие переменные, так и спецификация h_t также позволяет включать в себя экзогенные переменные.

Модели с асимметрией: TARCH и EGARCH

Интересной особенностью цен активов является то, что «плохие» новости, по-видимому, оказывают более выраженный эффект на волатильность, чем «хорошие» новости. Глостен, Джаганаттан и Ранкл (Glosten и др. 1993) показали, как можно смоделировать различное влияние положительных и отрицательных новостей на волатильность.

Рассмотрим пороговый GARCH (TARCH) процесс

$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \lambda_1 d_{t-1} \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$$

где d_{t-1} — дамми переменная, равная единице, если $\varepsilon_{t-1} < 0$, и нулю, если $\varepsilon_{t-1} \geqslant 0$. Если $\lambda_1 > 0$ и статистически значима, то негативные шоки будут иметь больший эффект, чем позитивные.

Одной из проблем стандартной GARCH модели является необходимость строгой положительности всех оцененных коэффициентов. Нельсон (Nelson 1991) предложил спецификацию, которая не требует этих ограничений. Рассмотрим экспоненциальную GARCH (EGARCH) модель

$$\ln(h_t) = \omega + \alpha_1 \underbrace{\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}}_{\nu_t} + \lambda_1 \left| \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}} \right| + \beta_1 \ln(h_{t-1})$$

Так как модель записана в лог-линейной форме, то ограничения на коэффициенты снимаются, ведь $\exp(\ln h_t) > 0$, $\forall h_t$. Наличие в уравнении стандартизованных ошибок ε_t **вместе** с их абсолютным значением позволяет моделировать асимметричные реакции:

- Если значение $\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}$ положительно, то эффект шока на логарифм условной дисперсии равен $\alpha_1 + \lambda_1$.
- Если значение $\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sqrt{h_{t-1}}}$ отрицательно, то эффект шока на логарифм условной дисперсии равен $-\alpha_1 + \lambda_1$.

Тестирование асимметрии

Одним из способов тестирования наличия эффекта левериджа является оценивание TARCH или EGARCH модели с проведением t-теста для нулевой гипотезы $\hat{\lambda}_1 = 0$.

Другим способом является следующий: после оценивания ARCH или GARCH модели постройте стандартизованные остатки

$$s_t = \frac{\hat{\varepsilon}_t}{\sqrt{\hat{h}_t}}$$

После оцените регрессию вида

$$s_t^2 = a_0 + a_1 s_{t-1} + a_2 s_{t-2} + \ldots$$

При отсутствии эффекта асимметрии квадраты ошибок должны быть некоррелированными с уровнем ошибок.

Следовательно вы можете сделать вывод об отсутствии эффекта, если выборочное значение F для нулевой гипотезы $a_1 = a_2 = \ldots$ превышает табличное критическое значение.

Энгл и Ын (Engle и Ng 1993) разработали другой способ определения того, оказывают ли положительные и отрицательные шоки различное влияние на условную дисперсию. Пусть d_{t-1} — дамми переменная, равная 1 при $\hat{\varepsilon}_{t-1} < 0$, и 0 в противном случае. Оцените регрессию вида

$$s_t^2 = a_0 + a_1 d_{t-1} + v_t$$

или в более общем виде

$$s_t^2 = a_0 + a_1 d_{t-1} + a_2 d_{t-1} s_{t-1} + a_3 (1 - d_{t-1}) s_{t-1} + \nu_t$$

Для проведения теста надо протестировать гипотезу $a_1 = 0$ для первой модели или $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ для второй.

Многомерные модели

Для упрощения рассмотрим двумерный случай

$$\begin{aligned} y_{1,t} &= \mu_{1,t} + \varepsilon_{1,t} \\ y_{2,t} &= \mu_{2,t} + \varepsilon_{2,t} \\ \varepsilon_{1,t} &= \nu_{1,t}\sqrt{h_{11,t}} \\ \varepsilon_{2,t} &= \nu_{2,t}\sqrt{h_{22,t}} \\ \mathrm{E}_{t-1}(\varepsilon_{1,t}\varepsilon_{2,t}) &= h_{12,t} \\ \nu_{i,t} &\sim \mathrm{WN}\,(0, 1), i = 1, 2 \end{aligned}$$

VECH-модель

$$\begin{pmatrix} h_{1,t} \\ h_{12,t} \\ h_{2,t} \end{pmatrix} = A_0 + A_1 \begin{pmatrix} \varepsilon_{1,t-1}^2 \\ \varepsilon_{1,t-1}\varepsilon_{2,t-1} \\ \varepsilon_{2,t-1}^2 \end{pmatrix} + B_1 \begin{pmatrix} h_{1,t-1} \\ h_{12,t-1} \\ h_{2,t} \end{pmatrix}$$

где $A_0 = (3 \times 1)$, $A_1 = (3 \times 3)$, $B_1 = (3 \times 3)$. Итого $3 + 9 + 9 = 21$ коэффициент[1]! Как сократить число коэффициентов? Один из путей — диагонализация VECH-модели.

[1] Если бы мы рассматривали трехмерный случай, то число коэффициентов было бы равно $6 + 36 + 36 = 78$.

$$\begin{pmatrix} h_{1,t} \\ h_{12,t} \\ h_{2,t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{1,0} \\ \alpha_{2,0} \\ \alpha_{3,0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon^2_{1,t-1} \\ \varepsilon_{1,t-1}\varepsilon_{2,t-1} \\ \varepsilon^2_{2,t-1} \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} \beta_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \beta_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \beta_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{1,t-1} \\ h_{12,t-1} \\ h_{2,t} \end{pmatrix}$$

Однако данная постановка модели теряет возможность моделирования «перелива» волатильности.

BEKK-модель

Энгл и Кронер (Engle и Kroner 1995) предложили **BEKK**-модель следующего вида

$$H_t = A_0' A_0 + A_1' \varepsilon_{t-1}' \varepsilon_{t-1} A_1 + B_1' H_{t-1} B_1$$

$$H_t = \begin{pmatrix} h_{1,t} & h_{12,t} \\ h_{21,t} & h_{2,t} \end{pmatrix}$$

где $A_0 = (2 \times 2)$ — треугольная, $A_1 = (2 \times 2)$, $B_1 = (2 \times 2)$.

Простое условие $A_0^{11} > 0$, $A_0^{22} > 0$, $A_1^{11} > 0$, $B_1^{11} > 0$ делает эту модель оцениваемой однозначно.

CCC/DCC-модели

Боллерслев (Bollerslev 1990) рассмотрел **модель постоянных корреляций (CCC)** . Суть модели в том, что

$$h_{ij,t} = \rho_{ij} \sqrt{h_{i,t} h_{j,t}}, \forall i \neq j$$

то есть условная ковариация всегда пропорциональна условным дисперсиям. Один параметр вместо семи!

Теоретическая формула для матрицы корреляций имеет вид

$$R = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} v_t v_t'$$

Энгл (Engle 2002) обобщил данную модель, сняв предположение о постоянстве корреляции ρ_{ij}. Модель описывается следующим образом

$$\begin{aligned}
r_t &\coloneqq y_t - \mu_t = \varepsilon_t \\
\varepsilon_t &\sim N\left(0, H_t^{1/2} R_t H_t^{1/2}\right) \\
H_t^{1/2} &= \operatorname{diag}\left\{h_{1t}^{1/2}, \ldots, h_{kt}^{1/2}\right\} \\
v_t &= H_t^{-1/2} r_t \\
H_t &= \operatorname{diag}\{\omega_i\} + \operatorname{diag}\{\alpha_{1i}\} \odot r_{t-1} r_{(t-1)'} + \operatorname{diag}\{\beta_{1i}\} \odot H_{t-1} \\
Q_t &= R(\iota\iota' - A - B) + A \odot v_{t-1} v_{(t-1)'} + B \odot Q_{t-1} \\
R_t &= \operatorname{diag}\{Q_t\}^{-1/2} Q_t \operatorname{diag}\{Q_t\}^{-1/2}
\end{aligned}$$

где ι — вектор из единиц, $\odot$ — произведение Адамара (поэлементное).

Импульсные отклики

Хафнер и Херварц (Hafner и Herwartz 2006) предложили простой алгоритм построения функций импульсных откликов условной дисперсии на шоки:

1. В момент T постройте набор прогнозов $\mathrm{E}_t\left[h_{T+j} \mid \Omega_T\right]$ интересующей протяженности.

2. Вручную введите в момент времени T нужный набор шоков $\Delta\varepsilon_T$ и постройте второй набор прогнозов $\mathrm{E}\left[h_{T+j} \mid \Delta\varepsilon_T, \Omega_T\right]$.
3. Интересующие нас отклики равны

$$V(\Delta\varepsilon_T) = \mathrm{E}\left[h_{T+j} \mid \Delta\varepsilon_T, \Omega_T\right] - \mathrm{E}\left[h_{T+j} \mid \Omega_T\right]$$

Библиография

[1] R. F. Engle, «Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation», *Econometrica*, т. 50, вып. 4, сс. 987–1007, 1982.

[2] T. Bollerslev, «Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity», *Journal of Econometrics*, т. 31, вып. 3, сс. 307–327, апр. 1986.

[3] W. Enders, *Applied Econometric Time Series*, Fourth edition. Hoboken, NJ: Wiley, 2015.

[4] A. I. McLeod и W. K. Li, «Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared-Residual Autocorrelations», *Journal of Time Series Analysis*, т. 4, вып. 4, сс. 269–273, 1983.

[5] R. F. Engle, D. M. Lilien, и R. P. Robins, «Estimating Time Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model», *Econometrica*, т. 55, вып. 2, сс. 391–407, 1987, doi: 10.2307/1913242.

[6] D. B. Nelson, «Stationarity and Persistence in the GARCH(1,1) Model», *Econometric Theory*, т. 6, вып. 3, сс. 318–334, 1990, Просмотрено: 6 март 2020 г. [Онлайн]. Доступно на: https://www.jstor.org/stable/3532198

[7] L. R. Glosten, R. Jagannathan, и D. E. Runkle, «On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks», *The Journal of Finance*, т. 48, вып. 5, сс. 1779–1801, 1993, doi: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x.

[8] D. B. Nelson, «Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach », *Econometrica*, т. 59, вып. 2, сс. 347–370, 1991, doi: 10.2307/2938260.

[9] R. F. Engle и V. K. Ng, «Measuring and Testing the Impact of News on Volatility», *The Journal of Finance*, т. 48, вып. 5, сс. 1749–1778, 1993, doi: 10.2307/2329066.

[10] R. F. Engle и K. F. Kroner, «Multivariate Simultaneous Generalized ARCH», *Econometric Theory*, т. 11, вып. 1, сс. 122–150, 1995, Просмотрено: 6 март 2020 г. [Онлайн]. Доступно на: https://www.jstor.org/stable/3532933

[11] T. Bollerslev, «Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model», *The Review of Economics and Statistics*, т. 72, вып. 3, сс. 498–505, 1990, doi: 10.2307/2109358.

[12] R. F. Engle, «Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models», *Journal of Business & Economic Statistics*, т. 20, вып. 3, сс. 339–350, 2002, Просмотрено: 26 февраль 2020 г. [Онлайн]. Доступно на: https://www.jstor.org/stable/1392121

[13] C. M. Hafner и H. Herwartz, «Volatility Impulse Responses for Multivariate GARCH Models: An Exchange Rate Illustration», *Journal of International Money and Finance*, т. 25, вып. 5, сс. 719–740, авг. 2006, doi: 10.1016/j.jimonfin.2006.04.006.

[14] A. Milhøj, «The Moment Structure of ARCH Processes», *Scandinavian Journal of Statistics*, т. 12, вып. 4, сс. 281–292, 1985.

A Вывод формулы (4)

Рассмотрим вывод формулы (4), приведенный в статье (Bollerslev 1986, прил. A1)[2].

По построению имеем

$$\varepsilon_t = \sqrt{h_t}\nu_t$$
$$\nu_t \sim WN(0, 1)$$

[2]Данное доказательство основано на доказательстве аналогичного факта для ARCH модели, приведенного в статье (Milhøj 1985).

Воспользуемся этим для проведения последовательной подстановки

$$
\begin{aligned}
h_t &= \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} = \\
&= \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i h_{t-i} \nu_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} = \\
&= \omega + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 \left(\omega + \sum_{j=1}^{q} \alpha_j \varepsilon_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j h_{t-i-j} \right) + \sum_{i=1}^{p} \beta_i (\text{— "—}) = \\
&= \omega + \omega \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i \right) + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{q} \alpha_j \varepsilon_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j h_{t-i-j} \right)}_{\Psi(t-i)} + \sum_{i=1}^{p} \beta_i (\text{— "—}) = *
\end{aligned}
$$

Если ввести обозначения

$$M(t, 0) = 1, \forall t$$

$$M(t, 1) = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 M(t-i, 0) + \sum_{i=1}^{p} \beta_i M(t-i, 0)$$

то можно увидеть, что

$$* = \omega M(t, 0) + \omega M(t, 1) + \underbrace{\sum_{i=1}^{q} \alpha_i \nu_{t-i}^2 \Psi(t-i) + \sum_{i=1}^{p} \beta_i \Psi(t-i)}_{\Phi(t)} = *$$

Рассмотрим последнее слагаемое

$$
\begin{aligned}
\Psi(t-i) &= \sum_{j=1}^{q} \alpha_i \varepsilon_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1 j}^{p} \beta_i h_{t-i-j} = \\
&= \sum_{j=1}^{q} \alpha_j h_{t-i-j} \nu_{t-i-j}^2 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j h_{t-i-j} = \\
&= \sum_{j=1}^{q} \alpha_j \nu_{t-i-j}^2 \left(\omega + \sum_{k=1}^{q} \alpha_k \varepsilon_{t-i-j-k}^2 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k h_{t-i-j-k} \right) + \sum_{j=1}^{p} \beta_j (\text{— "—}) = \\
&= \omega \sum_{j=1}^{q} \alpha_j \nu_{t-i-j}^2 +
\end{aligned}
$$

$$+\sum_{j=1}^{q}\alpha_j\nu_{t-i-j}^2\left(\sum_{k=1}^{q}\alpha_k\varepsilon_{t-i-j-k}^2+\sum_{k=1}^{p}\beta_k h_{t-i-j-k}\right)+\omega\sum_{j=1}^{p}\beta_j+\sum_{j=1}^{p}\beta_j(\text{— "— })=$$

$$=\omega M(t-i,1)+\sum_{j=1}^{q}\alpha_j\nu_{t-i-j}^2\Psi(t-i-j)+\sum_{j=1}^{p}\beta_j\Psi(t-i-j)$$

Получим отсюда

$$\Phi(t)=\underbrace{\omega\left(\sum_{i=1}^{q}\alpha_i\nu_{t-i}^2M(t-i,1)+\sum_{i=1}^{q}\beta_iM(t-i,1)\right)}_{M(t,2)}+$$

$$+\sum_{i=1}^{q}\alpha_i\nu_{t-i}^2\left(\sum_{j=1}^{q}\alpha_j\nu_{t-i-j}^2\Psi(t-i-j)+\sum_{j=1}^{p}\beta_j\Psi(t-i-j)\right)+\sum_{i=1}^{q}\beta_i(\text{— "— })$$

Итого

$$*=\omega M(t,0)+\omega M(t,1)+\omega M(t,2)+\sum_{i=1}^{q}\alpha_i\nu_{t-i}^2\Phi(t-i)+\sum_{i=1}^{q}\beta_i\Phi(t-i)$$

Очевидно, что выражение для Ф описывается следующим рекуррентным выражением

$$\Phi(\tau)=\omega M(\tau,2)+\sum_{i=1}^{q}\alpha_i\nu_{t-i}^2\Phi(\tau-i)+\sum_{i=1}^{q}\beta_i\Phi(\tau-i),\qquad(5)$$

которое, если ввести соотношение $M(t,k)=\sum_{i=1}^{q}\alpha_i\nu_{t-i}^2M(t-i,k-1)+\sum_{i=1}^{p}\beta_iM(t-i,k-1)$, приводит к тому, что при бесконечном повторении таких подстановок

$$h_t=\omega\sum_{i=0}^{\infty}M(t,i)$$

Действительно, при первой подстановке (5) в (5) мы получим **два** значения $M(\tau-i,2)$, которые сольются в $M(\tau,3)$;

помимо этого в выражении появятся **четыре** слагаемых с $\Phi(\tau - i - j)$, обернутых в такие суммы, что **четыре** значения $M(\tau - i - j, 2)$ сначала сольются в **два** значения $M(\tau - i, 3)$, которые дадут нам $M(\tau, 4)$. При этом в выражении появятся **восемь** слагаемых с $\Phi(\tau - i - j - k)$, дающих **восемь** значений $M(\tau - i - j - k, 2) \Rightarrow M(\tau, 5)$ и **шестнадцать** слагаемых с $\Phi(\tau - i - j - k - l)$, и так далее.

На каждом шаге циклической подстановки мы будем получать 2^λ значения $M(t - S, 2) \Rightarrow M(t, \lambda + 2)$ и $2^{\lambda+1}$ слагаемое с $\Phi(t - S - i)$. В силу того, что ν_t — белый шум,

$$\mathrm{E}\, M(t, k) = \mathrm{E}\, M(s, k), \forall t, s,$$

то есть

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}\, M(t, k) &= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right) \mathrm{E}\, M(t, k-1) = \\
&= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right)^2 \mathrm{E}\, M(t, k-2) = \\
&= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right)^3 \mathrm{E}\, M(t, k-3) = \\
&\vdots \\
&= \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i\right)^k
\end{aligned}$$

Отсюда

$$\mathrm{E}\, \varepsilon_t^2 = \mathrm{E}\, h_t = \omega \sum_{i=0}^{\infty} \mathrm{E}\, M(t, i) =$$

$$= \omega \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i \right)^i =$$

$$= \frac{\omega}{1 - \sum_{i=1}^{q} \alpha_i - \sum_{i=1}^{p} \beta_i}$$

если $\sum_{i=1}^{q} \alpha_i + \sum_{i=1}^{p} \beta_i < 1$.